

Problemas propuestos - Experimentos

- Un calentador de 200 W emite una radiación de $1,5\mu\text{ m}$.
 - ¿Qué valor del cuanto de energía emite?
 - Suponiendo que el calor específico de un cuerpo de 4,0 kg es $0,83\text{kcal/kg} \cdot \text{K}$, ¿cuántos de estos fotones debe absorber el cuerpo para que su temperatura aumente en 2 K?
 - ¿Cuánto tiempo dura el proceso de calentamiento de (b), suponiendo que toda la radiación emitida por el calentador es absorbida por el cuerpo?
- ¿Para qué temperatura el pico del espectro de radiación de cuerpo negro está a 400 nm? Si la temperatura de un cuerpo negro es de 800 K, ¿a qué longitud de onda radia más energía?
- ¿Cuál es la mayor longitud de onda de radiación que puede expulsar un fotoelectrón de la plata? ¿Está en el rango visible?
- Una luz de 600 nm incide sobre una superficie fotoeléctrica y se emiten electrones con una energía cinética máxima de 0,17 eV. Determine: la función de trabajo y la frecuencia de corte de la superficie ¿Cuál es el potencial de frenado cuando la superficie es iluminada con luz de longitud de onda 400 nm?
- Para las colisiones con electrones libres, compare la dispersión de Compton de un fotón dispersado en un ángulo de 30° a la de un fotón dispersado en un ángulo de 45° .
- Los rayos X de longitud de onda 12,5 pm se dispersan desde un bloque de carbono ¿Cuáles son las longitudes de onda de los fotones dispersados a (a) 30° ; (b) 90° ; y (c) 180° ?
- ¿Qué línea de la serie de Balmer es la primera en la sección UV del espectro? ¿Cuántas líneas de Balmer se encuentran en la parte visible del espectro? ¿Cuántas líneas de Balmer se encuentran en la parte UV?
- Una línea de emisión del hidrógeno atómico $4,653\mu\text{m}$ corresponde a la transición entre los estados $n_f = 5$ y n_i . Encuentre n_i .